

Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ
Podstawy sztucznej inteligencji AI

Symulacja procesu hamowania pojazdu
z wykorzystaniem logiki rozmytej

Autor: Katarzyna Stańczyk
Kierunek studiów: Informatyka
Data wykonania: 12 listopada 2025
Rok akademicki: 2025/2026

Łódź, 2025

1 Wstęp

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zasadami działania systemów opartych na logice rozmytej oraz praktyczne zastosowanie tej metody do modelowania procesu hamowania pojazdu przed przeszkodą. Opracowano system, który na podstawie prędkości samochodu i odległości od przeszkody określa odpowiedni poziom hamowania.

1.1 Logika rozmyta

Logika rozmyta (ang. *fuzzy logic*) pozwala odwzorować sposób ludzkiego myślenia w warunkach niepewności, uwzględniając pojęcia nieprecyzyjne, takie jak „mała odległość” czy „wysoka prędkość”. W przeciwieństwie do klasycznej logiki 0–1, dopuszcza stopniową przynależność elementów do zbiorów, co umożliwia płynne podejmowanie decyzji. Systemy oparte na logice rozmytej znajdują zastosowanie w automatyce, robotyce i motoryzacji, m.in. w układach ABS i asystentach kierowcy.

1.2 Algorytm symulacji

System rozmyty określa siłę hamowania na podstawie dwóch zmiennych: prędkości i odległości od przeszkody. Wartości te są przekształcane w stopnie przynależności do zbiorów opisowych (*blisko, średnio, daleko* oraz *niska, średnia, wysoka*), a następnie analizowane przez reguły typu *IF... THEN...* Proces działania obejmuje trzy etapy:

- **Rozmywanie (*fuzzification*)** – przekształcenie danych wejściowych na stopnie przynależności.
- **Wnioskowanie (*inference*)** – aktywacja odpowiednich reguł decyzyjnych.
- **Wyostrażanie (*defuzzification*)** – obliczenie jednej wartości wyjściowej, określającej poziom hamowania.

Zastosowane podejście umożliwia płynne i realistyczne odwzorowanie reakcji kierowcy na zmieniające się warunki drogowe.

1.3 Zestaw reguł sterujących

Zdefiniowany system rozmyty wykorzystuje następujące reguły wnioskowania:

1. IF odleglosc IS daleko AND predkosc IS niska THEN hamowanie IS brak;
2. IF odleglosc IS daleko AND predkosc IS srednia THEN hamowanie IS lagodne;
3. IF odleglosc IS daleko AND predkosc IS wysoka THEN hamowanie IS lagodne;
4. IF odleglosc IS srednio AND predkosc IS niska THEN hamowanie IS lagodne;
5. IF odleglosc IS srednio AND predkosc IS srednia THEN hamowanie IS silne;
6. IF odleglosc IS srednio AND predkosc IS wysoka THEN hamowanie IS awaryjne;
7. IF odleglosc IS blisko AND predkosc IS niska THEN hamowanie IS silne;
8. IF odleglosc IS blisko AND predkosc IS srednia THEN hamowanie IS awaryjne;
9. IF odleglosc IS blisko AND predkosc IS wysoka THEN hamowanie IS awaryjne;

1.4 Biblioteka jFuzzyLogic.jar

Do realizacji projektu wykorzystano bibliotekę **jFuzzyLogic.jar**, która pozwala w Javie interpretować pliki w języku **FCL (Fuzzy Control Language)**. Biblioteka oferuje tryb konsolowy i graficzny, umożliwiający wizualizację funkcji przynależności, aktywnych reguł i powierzchni decyzyjnej.

2 Wyniki

W celu oceny działania systemu przygotowano piętnaście scenariuszy testowych. Pierwsze dziewięć odpowiada głównym kombinacjom prędkości i odległości, natomiast sześć dodatkowych obejmuje przypadki brzegowe, gdzie funkcje przynależności się nakładają. Pozwala to analizować płynność przejść między poziomami hamowania.

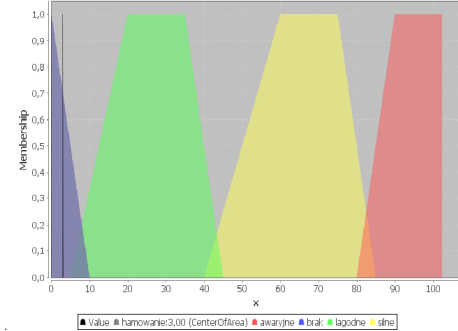
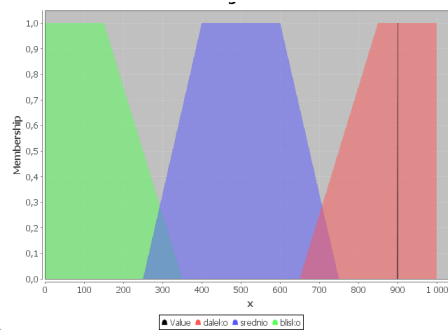
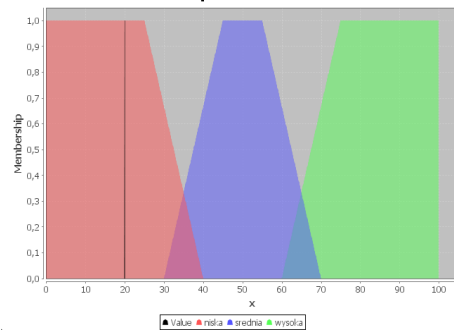
Dla każdego przypadku określono przewidywany typ hamowania oraz dominującą regułę. Wyniki przedstawiono w tabeli 1, a symulacje zweryfikowano za pomocą *JFuzzyLogic*.

Tabela 1: Zestaw scenariuszy testowych dla systemu rozmytego hamowania

Nr	Odległość	Prędkość	Aktywna reguła	Typ hamowania
1	900	20	daleko & niska	brak
2	900	50	daleko & średnia	łagodne
3	900	80	daleko & wysoka	łagodne
4	500	20	średnio & niska	łagodne
5	500	50	średnio & średnia	silne
6	500	80	średnio & wysoka	awaryjne
7	100	20	blisko & niska	silne
8	100	50	blisko & średnia	awaryjne
9	100	80	blisko & wysoka	awaryjne
10	300	40	blisko ↔ średnio, niska ↔ średnia	silne
11	650	40	średnio ↔ daleko, niska ↔ średnia	łagodne
12	250	30	blisko ↔ średnio	łagodne / silne
13	700	60	średnio ↔ daleko, średnia ↔ wysoka	łagodne / silne
14	350	70	blisko ↔ średnio, średnia ↔ wysoka	silne / awaryjne
15	600	45	średnio / średnia	silne

Dla każdego scenariusza wygenerowano wykresy przedstawiające funkcje przynależności zmiennych wejściowych oraz powierzchnię decyzyjną systemu.

1. Odległość: 900 Prędkość: 20 Hamowanie: 3%

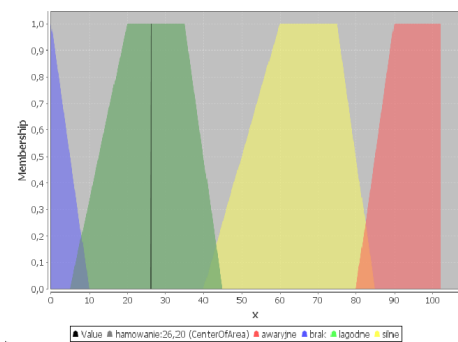
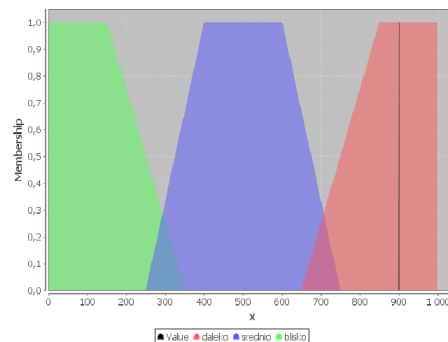
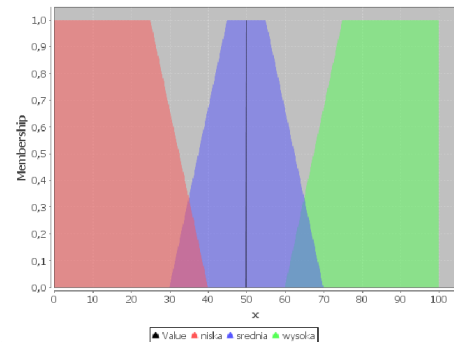


Rysunek 1: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 2: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 3: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

2. Odległość: 900 Prędkość: 50 Hamowanie: 26,2%

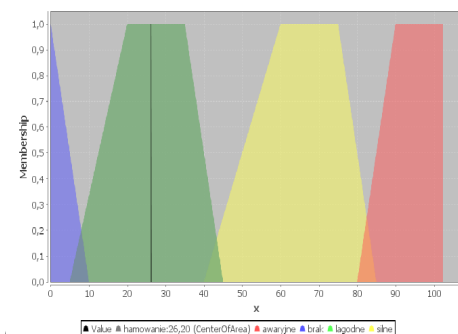
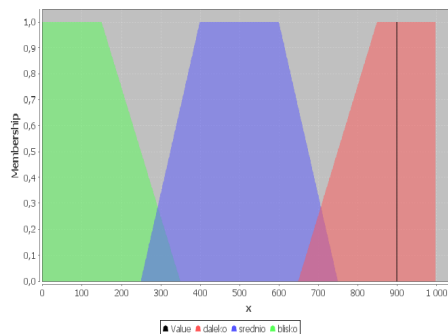
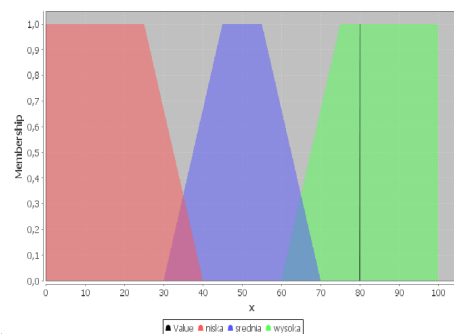


Rysunek 4: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 5: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 6: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

3. Odległość: 900 Prędkość: 80 Hamowanie: 26,2%

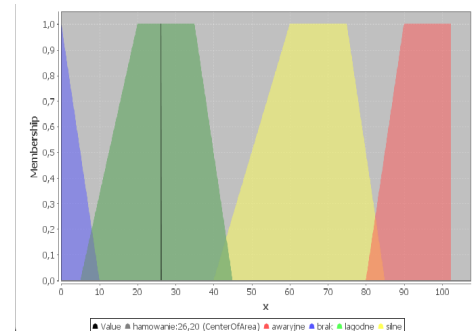
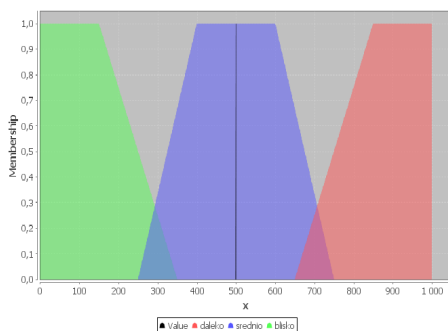
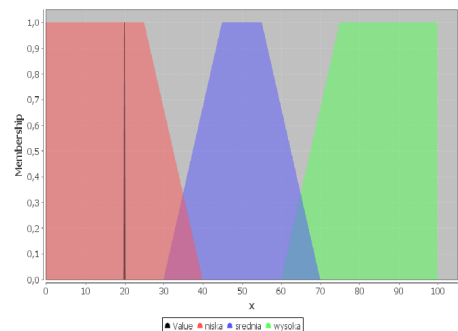


Rysunek 7: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 8: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 9: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

4. Odległość: 500 Prędkość: 20 Hamowanie: 26,2%

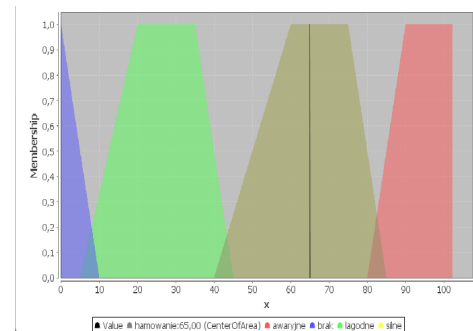
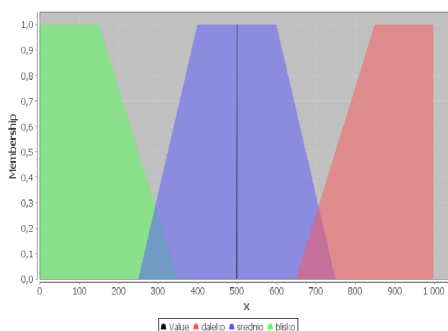
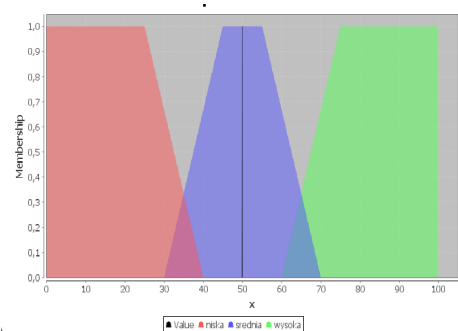


Rysunek 10: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 11: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 12: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

5. Odległość: 500 Prędkość: 50 Hamowanie: 65%

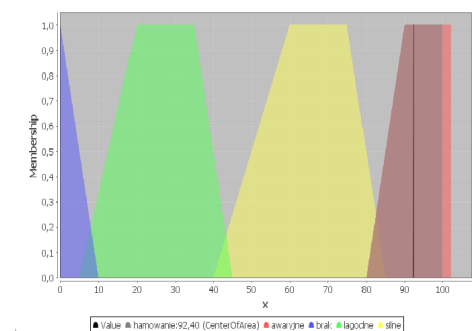
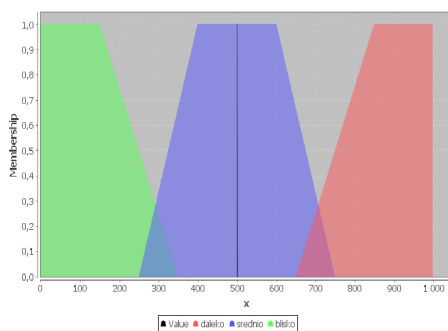
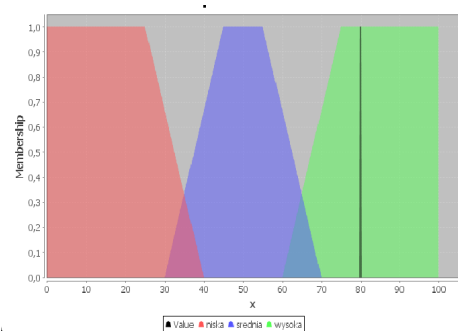


Rysunek 13: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 14: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 15: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

6. Odległość: 500 Prędkość: 80 Hamowanie: 92,4%

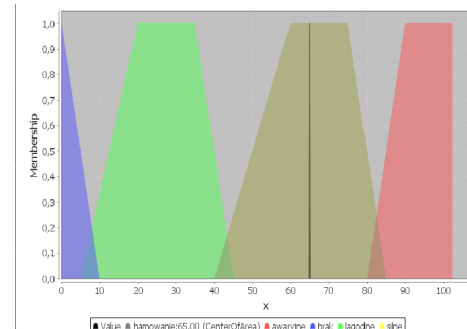
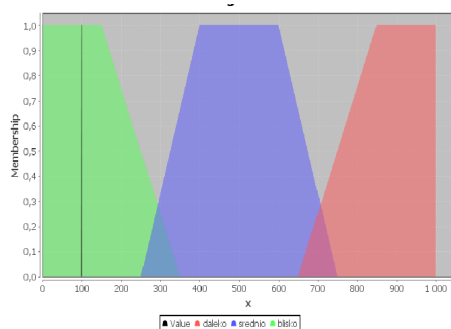
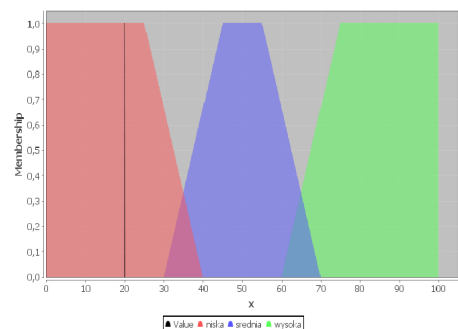


Rysunek 16: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 17: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 18: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

7. Odległość: 100 Prędkość: 20 Hamowanie: 65%

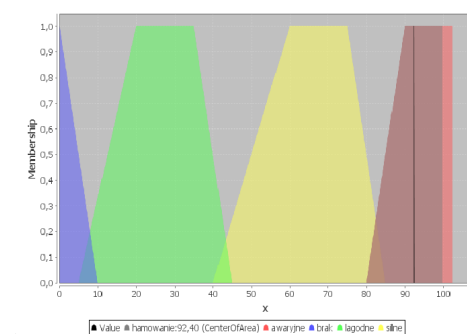
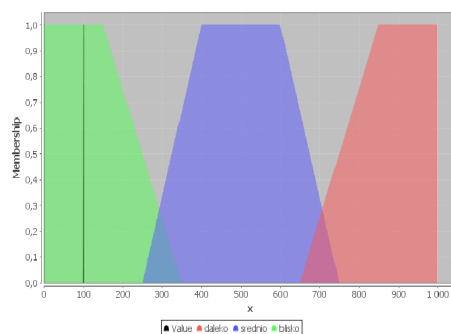
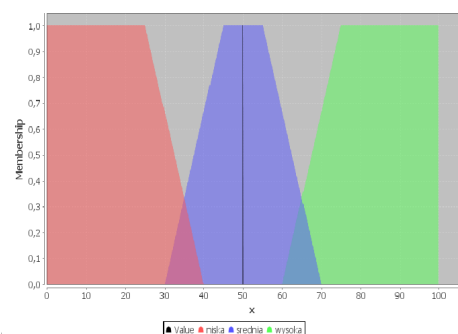


Rysunek 19: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 20: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 21: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

8. Odległość: 100 Prędkość: 50 Hamowanie: 92,4%

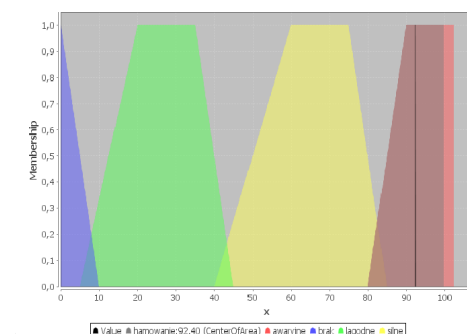
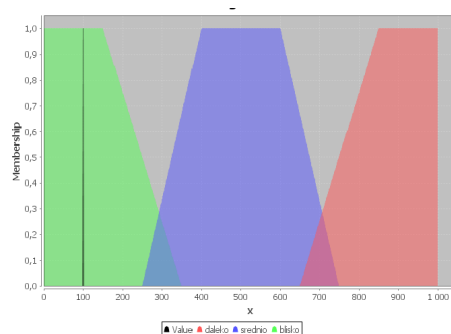
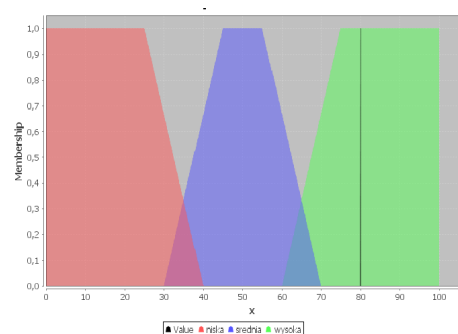


Rysunek 22: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 23: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 24: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

9. Odległość: 100 Prędkość: 80 Hamowanie: 92,4%

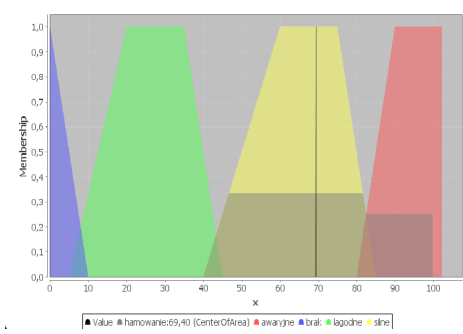
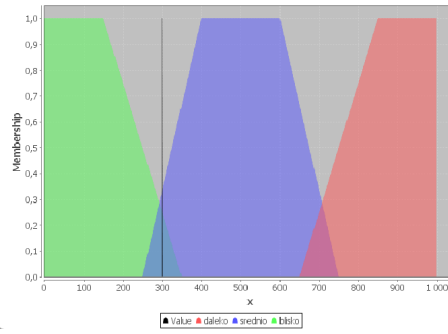
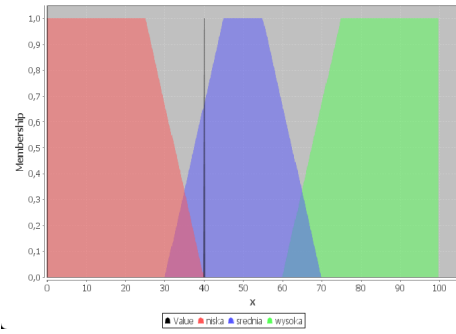


Rysunek 25: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 26: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 27: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

10. Odległość: 300 Prędkość: 40 Hamowanie: 69,4%

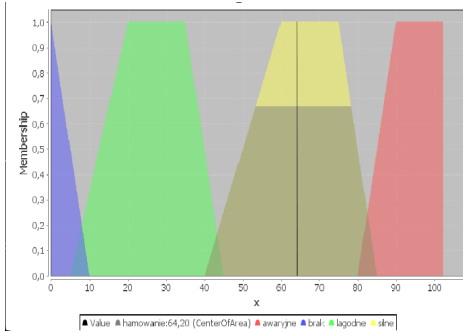
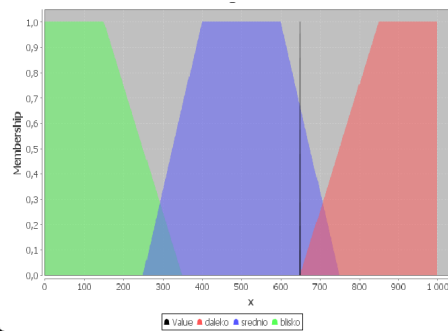
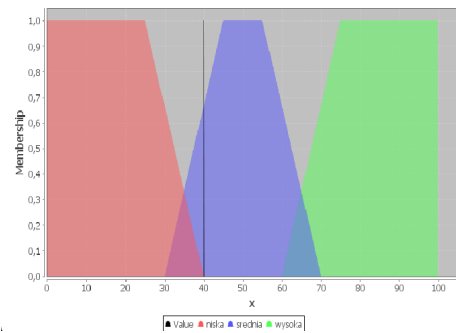


Rysunek 28: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 29: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 30: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

11. Odległość: 650 Prędkość: 40 Hamowanie: 64,2 %

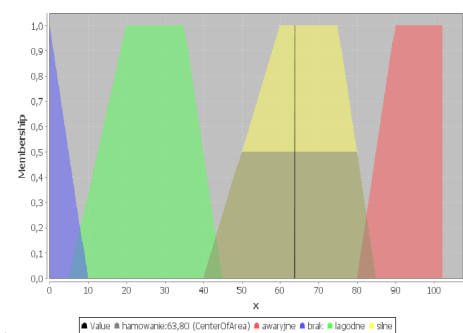
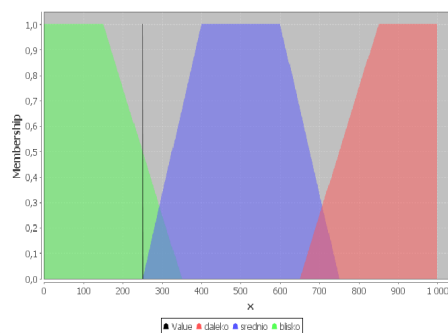
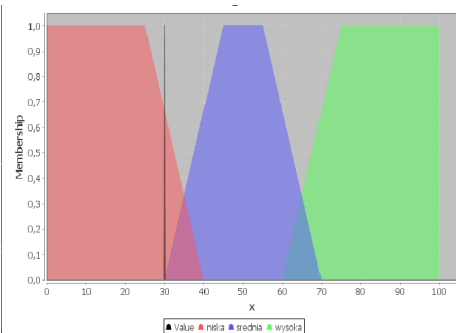


Rysunek 31: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 32: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 33: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

12. Odległość: 250 Prędkość: 30 Hamowanie: 63,8 %

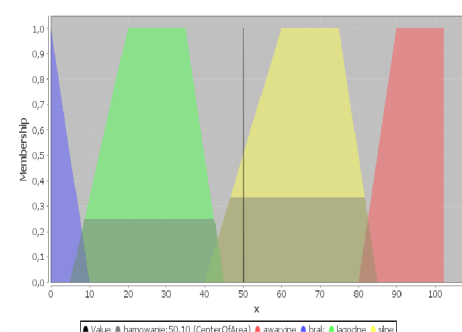
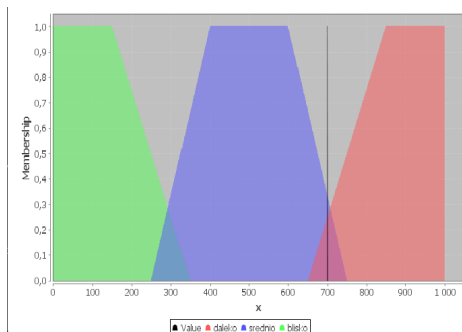
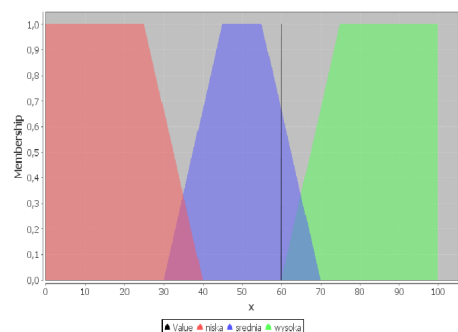


Rysunek 34: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 35: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 36: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

13. Odległość: 700 Prędkość: 60 Hamowanie: 50,1 %

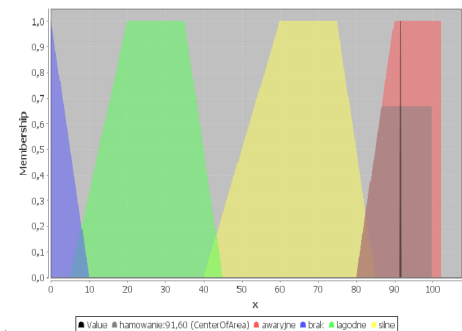
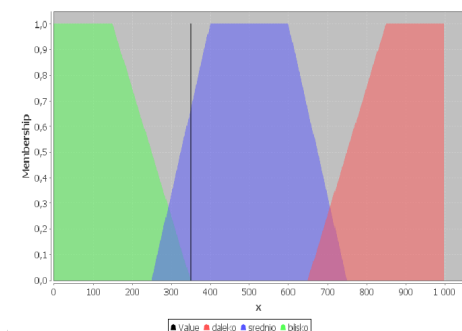
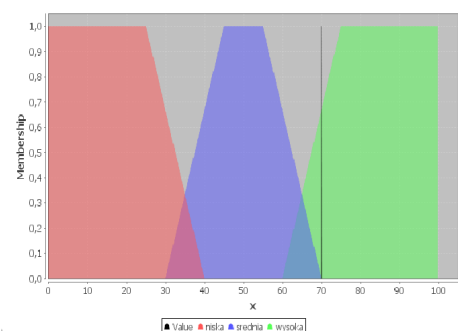


Rysunek 37: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 38: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 39: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

14. Odległość: 350 Prędkość: 70 Hamowanie: %

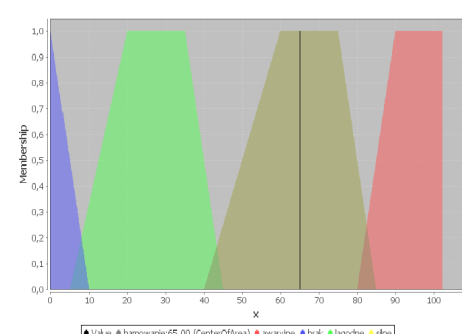
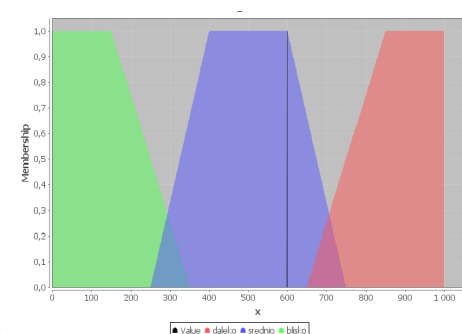
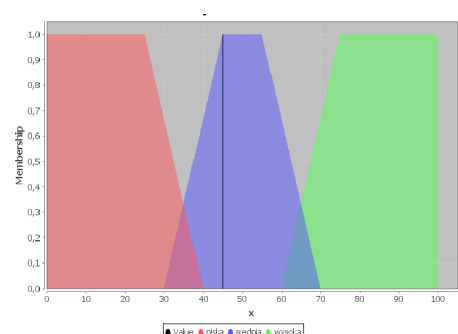


Rysunek 40: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 41: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 42: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

15. Odległość: 600 Prędkość: 45 Hamowanie: 65 %



Rysunek 43: Funkcje przynależności zmiennej *prędkość*.

Rysunek 44: Funkcje przynależności zmiennej *odległość*.

Rysunek 45: Funkcje przynależności zmiennej *hamowanie*.

2.1 Komentarz do wyników

Analiza wyników pokazuje, że system rozmyty poprawnie odwzorowuje zależność między prędkością, odległością a siłą hamowania. Dla dużych odległości i niskiej prędkości wartość hamowania jest minimalna, natomiast przy wysokich prędkościach i małych odległościach system generuje hamowanie awaryjne. Wraz ze stopniową zmianą parametrów wejściowych przejścia pomiędzy poziomami hamowania odbywają się płynnie, bez gwałtownych skoków wartości.

W scenariuszach granicznych zauważono równoczesną aktywację sąsiednich reguł, co potwierdza działanie mechanizmu nakładania się zbiorów rozmytych i zapewnia ciągłość sterowania. Taki sposób działania odpowiada rzeczywistym reakcjom kierowcy, który stopniowo zwiększa siłę nacisku na hamulec w zależności od sytuacji na drodze. Uzyskane wyniki wskazują, że zaprojektowany system działa stabilnie i zgodnie z założeniami modelu decyzyjnego.

3 Zakończenie

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło zapoznać się z praktycznym zastosowaniem logiki rozmytej w systemach sterowania. Opracowany sterownik skutecznie odwzorował proces hamowania pojazdu, pokazując, że podejście oparte na zbiorach rozmytych umożliwia płynne i realistyczne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

Zastosowanie dziewięciu reguł pozwoliło objąć pełen zakres możliwych sytuacji drogowych, a wyniki symulacji potwierdziły zgodność reakcji systemu z intuicyjnym zachowaniem kierowcy. System zwiększał siłę hamowania proporcjonalnie do wzrostu prędkości i zmniejszenia odległości od przeszkody, a w sytuacjach pośrednich reagował łagodnie i stabilnie.

Otrzymane wyniki pokazują, że logika rozmyta jest skutecznym narzędziem do budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji i może znaleźć zastosowanie w rzeczywistych układach automatycznego hamowania pojazdów.